第 17 章練習

本章採不可約多項式非零、非單位的約定，體皆非零。有限幾何中的直線是以關聯關係定義的點集，不要求示意圖上的點在實數平面中共線。

DM17-E01

在 $\mathbb{F}_2[x]$ 判斷 $p = x^3 + x + 1$ 是否不可約，寫出 $\mathbb{F}_2[x]/(p)$ 的全部元素，並用歐幾里得除法、回代、乘回三種對照算 $[x^2]^{-1}$。

DM17-E02

在 $GF(4) = \mathbb{F}_2[\alpha]$、$\alpha^2 = \alpha + 1$ 中計算 $(\alpha+1)^3$、$(\alpha+1)^2 + \alpha$ 及全部非零逆元。用加法元素階證明它不是 $\mathbb{Z}_4$。

DM17-E03

構造階 3 循環拉丁方並判斷是否約化。再構造 $L_2(x,y) = 2x + y \pmod 3$，指出它與第一張表的正交性、首列正規化與約化性質有何不同。

DM17-E04

對 $AG(2,3)$ 推導 v, b, k, r 與方向數，找過 $(1,2),(2,1)$ 的直線，列這條線的全部點，再列過 $(1,1)$ 且平行的直線。

DM17-E05

不借用射影平面的參數結論，用雙重計數求 $2-(7,3,1)$ 的 b, r。再檢查 $2-(16,6,1)$ 的整除條件，並證明它仍不可能存在。

DM17-E06

在 $PG(2,q)$ 的子空間模型中，證明兩個不同點決定唯一直線、兩條不同直線恰交一點；推導每直線的點數、每點的直線數及總點/直線數。須說明每一次除以 $q-1$ 的分組對象。

DM17-E07

在 $GF(9) = \mathbb{F}_3[\alpha]$、$\alpha^2 = 2$ 中，證明 α 不生成乘法群，但 $1+\alpha$ 會；列出後者八個冪次及其逆元。

DM17-E08

證明 $\mathbb{F}_2[x]$ 的 $f = x^4 + x + 1$ 不可約。不能只驗 0、1 無根；須排除二次因子。再證商體中 $[x]$ 的乘法階是 15。

DM17-E09

在 $\mathbb{Z}_4$ 上比較 $L_1(x, y) = x + y$、$L_3(x, y) = 3x + y$。兩張表是否各為拉丁方？是否正交？給出重複有序對的兩個不同格子，並指出體證明失效的運算。

DM17-E10

在有限體 $GF(4)$ 上以 $L_a(x, y) = ax + y$ 構造三張 MOLS，列出三表的第一欄（列次序固定 $0, 1, \alpha, \alpha + 1$）。在 $(L_\alpha, L_{\alpha+1})$ 找出有序對 $(1, \alpha)$ 所在唯一格子，並用一般方程說明正交。

DM17-E11

對 Fano 區組 $123, 145, 167, 246, 257, 347, 356$，驗證每點的重複次數及每點對的覆蓋。刪除直線 123 後列出仿射平面（affine plane）的三個平行類。再把直線 145 換成第 16 章 H 的碼字位置，明列七位字串。

DM17-E12

令 M 為上一題 Fano 的 7×7 點-區組關聯矩陣，在實數上求 MM^T、$|\det M|$ 及 M^{-1} 的公式。為何同一個 0/1 矩陣 在 $\mathbb{F}_2$ 上不可逆？不能把實數秩證明直接照搬。

DM17-E13

若有限體 $E \subseteq K$，$|E| = p^d, |K| = p^n$，由基底乘積證明 $d \mid n$。用它判斷 $GF(4)$ 能否嵌入 $GF(8)$；不要只比較集合大小。

DM17-E14

設 $K = GF(16)$。證明 $S = \{a \in K : a^4 = a\}$ 恰有四個元素，且是子體。須說明根個數如何由 $K^\times$ 的循環群結構 求得，以及加法、乘法、逆元的封閉性。

參考資料與署名

Lin Cing，《離散數學》手寫筆記。 Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, 5th ed., Ch. 17.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study